

电子设计大赛赛后总结（组长版 · 2026 · 陶樞臣）

比赛时间：2026年7月29日 8:00 — 8月1日 20:00 适用对象：技术组负责人、电子系统组备赛模块小组组长

填写说明（填完后请删除本段）

- 本文档面向组长：你的总结不只是个人工作总结，需要复盘**任务分配、进度管理、人员协作**这一层，并给出改进意见。
- 文中"技术组"指承担全部嵌入式软件/代码开发工作的组；"备赛模块小组"指电子系统组在备赛期下设的、每组负责一类硬件模块的小组。
- 全文按**备赛期**（7月初—7月28日）和**比赛期**（7月29日 8:00 — 8月1日 20:00）两阶段划分。
- 三块重点：① 任务/进度安排与落实；② 技术问题与解决方案；③ 组织规划层面的问题与改进。
- 表格只是结构参考，可以增删，但请用**自己的话**写。
- 每块小标题只做引导作用，按需填写，无实际内容就删掉。

一、基本信息

项目	内容
姓名	陶樞臣
角色	☐ 技术组负责人
管理范围	备赛期系统组各组模块准备；备赛期算法组任务制定；DDS模块制作，调试；AD9238模块复制，调试；比赛期系统组进度安排；比赛期算法组进度安排监督；比赛时期差异化模块模板制作，帮助其他组差异化模块调试；在要爆炸的时候参与制定软件框架。

项目	内容
比赛中的分工	系统组项目管理；算法组辅助管理；硬件调试，软件调试。

二、备赛期（7月初—7月28日）

目标：把你作为组长在备赛期"定了什么、为什么这么定、落实得怎么样"写清楚。

2.1 我的职责：任务分配，进度管理，物资协调，技术支持。

2.2 任务与进度安排：

- 技术组：按任务写——任务内容、分配给谁、为什么这样分配、时间要求。
- 模块小组：按小组计划写——本组负责的模块拆成哪些子任务、每个子任务的负责人、计划完成时间。

任务/子任务	负责人	计划时间	分配理由
AD9959模块开发	陶樞臣	四周	开发一个软件定义中频发射机的模块，极大地保证通用性，应对和通信有关的高频题
ADF4351模块开发 (实际需求不高，后砍掉)	陶樞臣	四周	用PLL芯片开发自定义时钟发生器，相较于DDS功耗较低，性能更好。

2.3 任务完成情况评估：每个任务最终完成情况，由谁验收/检查？有没有任务中途改需求或换人？原因？

2.4 进度管理：

- 2.4.1 计划 vs 实际：

节点	计划完成时间	实际完成时间	偏差原因
PCB&原理图绘制	7-11	7-16	原理图绘制难度较大，涉及到高频模块选型困难，论证时间长
打板-验证	7-19	7-20	板子的电源芯片引脚配置存在严重失误；购买的拆机芯片良率极差

节点	计划完成时间	实际完成时间	偏差原因
复制	7-28	未完成	板子28日晚上才到学校，因为天气原因快递耽误一天时间，28日晚上板子焊接一半。29号发题，该模块没有应用，故未完成

- **2.4.2 进度是如何跟踪的：**定了进度之后，靠什么跟进？成员进度落后时你是怎么发现的、怎么处理的？因为参与开发的就是我和我们组的组员，所以每天坐在一起就可以跟进进度。在验证的时候，原先的软件架构过于庞大，在意识到时间不足时，优先保留基础功能。
- **2.4.3 对进度的理解：**
 - 当时定的进度合理吗？哪些偏松、哪些偏紧？PCB从绘制到打板用了太多时间，进度还是偏紧，应当预留足够的时间在设计的时候提前发现问题。
 - 备赛期不到一个月，你觉得进度应该怎么定？进度应当留一些余量，同时，软件的定义不能太高
 - 如果重来一次，你会在进度管理上做什么调整？还是向目前时间比较少的情况考虑，优先保证硬件的鲁棒性，软件先满足基础功能。

2.5 组员与协作：

- **2.5.1 分工与表现：**每个组员承担了什么、完成质量如何；有没有出现"某个人忙死、某个人没事"的情况？分工整体正常
- **2.5.2 沟通情况：**
 - 组内沟通是否顺畅？例会/汇报制度是否有效？
 - 与另一组的接口：技术组与系统组之间怎么配合的？软件需要硬件时怎么对接？（成员模板中提到系统组只做不需要软件的硬件模块，这个分工你在配合中感受如何？）软件设计的时候就已经预留了足够完善的接口，并且采用接口-中层-底层的分层架构，接口开发更简洁。
- **2.5.3 人员问题：**有没有成员掉队、积极性问题、任务与能力不匹配的情况？你怎么处理的？

三、比赛期（7月29日 8:00 — 8月1日 20:00）

3.1 总体方案与调度：全组共做一题，你们的方案是什么？你怎么安排人员分工？比赛四天里人员安排有没有调整（有人通宵、有人空闲、临时换人）？

3.2 我的比赛工作：按下面的时间段简写自己在比赛里的工作（前三天的上午/下午/晚上，第三天深夜至第四天早晨为通宵段；没有工作的时段可删行）：

时间段	主要工作	遇到的问题	结果
7月29日（第1天）上午 (8:00–12:00)	阅读题目，确定选题； 设计软件的技术路线	今年大量题目用到了视觉等机器人领域的技术，实验室不具备相应储备。	选择难度相对低可能被卷死（后面证明以我们的水平这担心是多余的）的G题
7月29日（第1天）下午 (12:00–18:00)	确定需要一个H7做计算核心，需要一个八阶有源低通做滤波器。绘制差异化设计PCB的原理图和PCB框架； 设计软件的技术路线； 显示屏选型，购买	刚开始决定用无源八阶巴特沃兹滤波器，实测衰减严重，换八阶有源	大部分组在晚上六点之前成功发板
7月29日（第1天）晚上 (18:00–22:00)	针对滤波器做更多的调试； 解决软件的一些破问题； 制作缺的模块	论证单电源供电存在疑惑，仿真能跑但是实测效果不佳	滤波器实测效果不佳 源自元件参数的差异，截止频率的变化很敏感。
7月30日（第2天）上午 (8:00–12:00)	日常，了解各组进度	软件在纠结ADC采样的质量，实际上无需担心。。。。	耽误了一些时间，为后续软件进度蓝调埋下隐患
7月30日（第2天）下午 (12:00–18:00)	/	/	/
7月30日（第2天）晚上 (18:00–22:00)	/	/	/
7月31日（第3天）上午	尝试学习成品，制作无源椭圆滤波器	滤波器性能和仿真结果相去甚远	对比和排列组合元件参数可以解决，制作

时间段	主要工作	遇到的问题	结果
(8:00–12:00)			了一批符合要求的无源椭圆滤波器
7月31日（第3天）下午（12:00–18:00）	快递进度较慢，去转运中心截停	/	/
7月31日（第3天）晚上（18:00–22:00）	焊接差异化板，Debug；为其他组准备元件；帮助其他组调试	焊接比较匆忙，大量出现元件贴错，焊盘连接的情况，拖慢调试速度；有源低通滤波器最后一级Q值过高，容易震荡；很多组如100nF电容准备不充足或者压根没准备，导致频繁借料，这些基本元件反而紧张	去掉了最后一级低通，滤波器性能勉强达标；在拼凑之下大部分组完成了焊接工作，板子等待调试
7月31日深夜—8月1日早晨	疯狂调试其他组的差异化板	绝大多数问题都出在焊接质量上面；还有，板子的一些元件在调试过后最佳值和初始值不同，需要修改	修了很多焊接问题；修了元件的值
8月1日（第4天）上午（8:00–12:00）	尝试给软件擦屁股	突然发现算法组进度爆炸（一个自带20mV噪声轻微损坏的ADC模块拖了一整夜的进度）；软件组代码混乱，几乎没有移植的可能性；版间通信迟迟不通；软件甚至没有清晰的时序框架	重新让他们在黑板前整理了框架；费劲解释了标定的正确性；分配了下一阶段的工作；大家这时候都慌了，能干活的越来越少，都开始转头弄自己的“保底方案”
8月1日（第4天）下午至结束（12:00–20:00）	在绝望中从头开始写自动标定程序	我们组软件发力了，所有的链路跑通了，但是谐波测量，有效值，峰值测量来不及了	未能完成功能；最后烧错代码，导致两组弃赛，其他的组最后自己单干做出来一坨屎被一脚踢死但是能参加比赛？

3.4 备赛与比赛衔接：备赛期的任务/模块在比赛里用了多少？哪些没用上、为什么？这个结果你怎么看？

主要用上的是AD9238模块和F4采集板，整体符合预期。

四、技术问题与解决方案（贯穿备赛期与比赛期）

与技术问题同样按"现象 → 排查 → 方案 → 遗留"写，组长还可以补充分工层面的技术问题（如模块与软件对接不畅、技术选型失误）。

4.1 问题清单

编号	问题简述	涉及模块/环节	状态（已解决/未解决）
1			

4.2 重要问题展开（每个问题按下面的结构写）

问题 N：<问题标题>

- 问题描述（现象、出现的环境）
- 排查过程（怀疑过什么方向、做过哪些实验/测量、怎么定位到根因）
- 解决方案（具体做法，可含代码/电路/参数）
- 解决效果与遗留问题（是否彻底解决；有没有已知隐患）

五、组织与规划总结（管理层面，本模板重点）

作为组长，这一部分你要回答的不只是"有什么问题"，而是"问题出在我的哪一环安排上"。

5.1 落实情况：任务分配、进度安排、时间、资源等方面，哪些落实到位、做得好？

5.2 存在的问题：参考方向——

- 任务分配：分配是否合理？"算法组包揽所有软件、系统组只做不需要软件的模块"这种分工在管理上有什么后果？
- 进度管理：进度怎么定的、有没有人跟进、滞后多久才发现？

- 人员：有没有组员被闲置或过载？组长有没有只顾自己做技术、没顾上管人？
- 沟通：组间接口、负责人与成员之间是否顺畅？
- 备赛内容与比赛题目的匹配度如何？

5.3 原因分析：挑出你认为最重要的 1-3 个问题，写清根本原因（不要只写"时间不够"）。

5.4 改进建议：针对每个问题给出可落地的解决方案（谁来做、什么时候做、怎么做）。可以包括：下一年备赛的组织方式、进度跟踪机制、常规技术培养计划、模块库/代码库的沉淀等。

六、个人总结

- 作为组长，做得好的地方：
- 做得不够好的地方：